

Shahed/Geran 계열 공격드론의 Self - Protection EW와 C - UAS 대응체계 진화 분석

연구 메모 - 2026.08.12 | 후속 분석을 위한 기초 정리

핵심 판단

공개된 영상과 게시물은 Shahed/Geran 계열 공격드론에 탑재된 전자전(EW) 장치가 접근하는 요격드론의 영상/통신 링크를 방해하는 현상으로 해석할 수 있다. 중요한 점은 이러한 EW 장치가 요격을 어렵게 만드는 동시에 Shahed 자체를 강한 RF 방사원(emitter)으로 만들어 수동 전파탐지의 단서를 제공할 수 있다는 점이다.



그림 1. 요격드론 영상에서 표적으로 보이는 비행체에 접근하는 장면. 화면 중앙의 표적과 비행정보 UI가 확인된다.

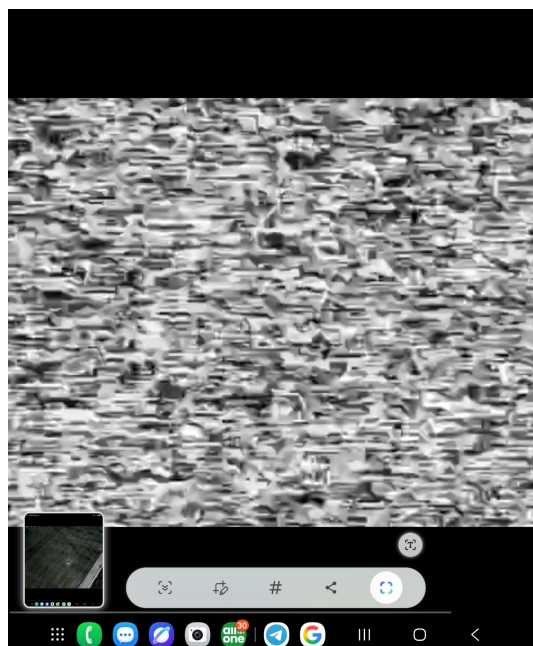


그림 2. 이후 영상이 광범위한 노이즈/블록 형태로 붕괴된 장면. EW 간섭 또는 링크 품질 급락 상황과 부합하는 시각적 특징이다.

1. 게시물 원문의 의미

게시자는 'Shahed에서 EW가 어떻게 작동하는지 계속 보여주고 있다'고 설명하면서, 이러한 정보를 공개하는 목적을 의도적으로 모호하게 표현한다. 핵심 문장은 '우리는 Shahed를 그들의 무선신호로 탐지하기 매우 편리하다'는 부분이다.

“어쩌면 다른 사람들에게 적이 무엇을 할지 보여주는 것일 수도 있고, 어쩌면 적이 이 EW 시스템을 더 널리 배치하도록 유도하는 것일 수도 있다. 왜냐하면 우리에게 Shahed가 방출하는 무선신호를 이용해 그것을 탐지하는 것이 매우 편리하기 때문이다.”

따라서 이 게시물은 단순히 재밍 효과를 과시하는 것이 아니라, 공격드론의 자체방어 EW가 새로운 전자기적 취약성을 만들 수 있다는 역설을 지적한다.

2. 영상에서 추정되는 현상

첫 번째 화면은 요격드론이 표적에 접근하는 정상 영상으로 보이고, 두 번째 화면은 영상 전체가 심하게 붕괴된 상태다. 이 패턴은 강한 동일/인접 대역 간섭, 수신 신호대잡음비(SNR) 급락, 영상 링크의 오류 누적 등과 일치할 수 있다. 다만 정지화면만으로 정확한 재밍 주파수, 출력, 변조방식 또는 장치 모델을 특정할 수는 없다.

개념적으로는 다음과 같이 정리할 수 있다.

정상 상태	Interceptor UAV → 영상/통신 링크 → 지상 수신기/조종사
EW 개입	Interceptor UAV → 링크 → [Shahed EW 간섭] → 수신 품질 저하/영상 붕괴
결과	HITL/HOTL 기반 종말 요격의 조종 · 식별 · 추적 난이도 증가

3. 전술적 의미 - Self - Protection EW

기존 C-UAS 전자전의 전형적 구도는 방어자가 공격드론의 GNSS, C2 또는 데이터링크를 교란하는 것이었다. 이번 사례가 시사하는 변화는 공격드론 역시 전자전 장치를 이용해 요격체계의 센서 · 통신 · 조종 링크를 역으로 공격한다는 것이다.

C-UAS가 EW로 UAV를 공격 → UAV가 EW로 C-UAS/Interceptor를 방해

따라서 Shahed/Geran은 단순히 요격을 회피하는 표적에서, 자신의 생존성을 높이기 위해 전자기적으로 대응하는 'Self - Protected Attack UAV' 방향으로 진화한다고 볼 수 있다.

4. EW 탑재의 역설 - 재밍과 RF 노출

장거리 자율비행 공격드론은 임무 중 지속적인 고출력 RF 송신이 필수적이지 않을 수 있다. 그러나 자체방어 재머가 지속 또는 반복적으로 전파를 방사하면 공격드론은 수동 RF 센서 입장에서 더 분명한 emitter가 된다.

이 경우 방어자는 재머의 존재 자체를 탐지 단서로 활용할 수 있다. 개념적 탐지 체계는 'Passive RF Detection → 방향탐지(DF/AOA) → 다수 센서 융합 → Track 형성 → Interceptor cueing'의 형태로 발전할 수 있다. 구체적 위치결정 정확도는 센서 배치, 동기화, 신호 형태와 전파환경에 크게 좌우된다.

5. C-UAS 설계에 주는 교훈

영상 링크에 의존하는 요격드론은 종말구간에서 EW 공격을 받을 경우 성능이 급격히 저하될 수 있다. 따라서 향후 방어체계는 단일 센서나 단일 링크가 아니라 다중센서와 자율성을 결합해야 한다.

단계	필요 기술/방향
탐지	Radar + Passive RF + Acoustic + EO/IR

단계	필요 기술/방향
추적 · 식별	Multi - sensor fusion + C2 + track correlation
요격 접근	EW - resistant / resilient communication link
종말 요격	Onboard EO/IR tracking + AI 기반 terminal autonomy
전체 구조	분산형 Kill Web / 다중 요격수단 연동

특히 마지막 수백 m에서 조종사의 영상 링크가 끊기더라도 기체 자체가 표적을 계속 추적할 수 있는 종말 자율요격 능력은 EW 환경에서 중요한 생존성 요소가 된다.

6. Counter - C - UAS 개념으로의 확장

공격드론의 진화를 'Navigation resilience → Anti - jam GNSS → Mesh/relay communications → AI/Vision navigation → Defensive EW → Counter - Interceptor'라는 연속선에서 볼 수 있다. 이는 드론전이 단순 플랫폼 경쟁에서 통신 · 항법 · 센서 · 전자전 · 자율성을 결합한 네트워크 경쟁으로 이동하고 있음을 보여준다.

7. 후속 연구 포인트

향후 분석에서는 ① Shahed/Geran 탑재 EW 장치의 실제 주파수 · 출력 · 안테나 구성, ② 영상 링크 재밍과 GNSS 재밍의 구분, ③ 재머 신호를 이용한 Passive RF 탐지 · 측위 가능성, ④ EW 환경에서 요격드론의 terminal autonomy, ⑤ Radar/RF/EO - IR를 결합한 다중센서 Kill Web, ⑥ MPU5 · SineLink · Radionor 등 전장 네트워크와 공격/방어 드론의 연계성을 추가 검토할 필요가 있다.

연구용 핵심 문장

“ Shahed는 더 이상 수동적으로 요격을 회피하는 표적이 아니라, 전자전으로 요격체계를 적극적으로 방해하는 Self - Protected Attack UAV로 진화하고 있다. 그러나 강한 EW 방사는 동시에 RF 탐지에 대한 새로운 취약성을 만들 수 있다. ”

※ 본 문서는 공개 게시물과 제공된 정지화면을 바탕으로 한 기술적 분석 메모이다. 정지화면만으로 특정 EW 장치의 모델 · 주파수 · 출력 · 운용모드를 확정할 수 없으므로, 후속 신호정보 · 잔해 분석 · 원본 영상 확인이 필요하다.